

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Thomairys Sosa

Datos del informe

Estudiante: Thomairys Sosa Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Thomairys_Sosa.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

5.3/10

Nivel de desempeño: Suficiente

Resumen general

El estudiante demuestra una excelente competencia matemática y un dominio impecable en la resolución de problemas numéricos, obteniendo la puntuación máxima en todos los cálculos procedimentales del examen. Sin embargo, omitió sistemáticamente casi todas las preguntas de desarrollo conceptual y justificación biológica (con excepción de la Pregunta 4). Dado que la rúbrica penaliza severamente la falta de argumentación física, su calificación global se ve significativamente reducida a pesar de su perfecta ejecución matemática.

Fortalezas

- Precisión matemática absoluta: todos los cálculos numéricos realizados en el examen son 100 % correctos.
- Excelente manejo de unidades físicas, conversiones (g a kg, J a kcal) y notación científica.
- Comprensión impecable de los fenómenos osmóticos (Pregunta 4), donde resolvió con brillantez tanto la parte cualitativa (hemólisis y crenación) como la cuantitativa.
- Correcto planteamiento algebraico y proporcional utilizando la Primera Ley de Fick en la Pregunta 3a.

Áreas de mejora

- Completitud del examen: Se omitieron por completo las secciones de análisis cualitativo y justificación física en las preguntas 1, 2, 3 y 5.
- Atención a las instrucciones de evaluación: El examen enfatizaba que no bastaba con escribir fórmulas matemáticas, sino que era fundamental argumentar y justificar cada respuesta basándose en principios físicos.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	0.7/2.0	El estudiante resolvió de manera impecable el cálculo del calor total disipado en julios y kilocalorías (inciso c). No obstante, dejó completamente en blanco los incisos a y b, perdiendo la oportunidad de explicar los mecanismos de transferencia de calor por cambio de fase y el impacto de la humedad relativa.	<i>Omisión completa de los incisos a y b.</i>
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	0.7/2.0	Calculó correctamente la diferencia de presión interna en el alvéolo utilizando la Ley de Laplace (inciso c). Sin embargo, omitió las explicaciones físicas sobre la inestabilidad alveolar y el rol fisiológico del surfactante pulmonar (incisos a y b).	<i>Omisión completa de los incisos a y b.</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	1.3/2.0	Demostró correctamente de forma matemática que la nueva tasa de transporte de masa es 1.4 veces la original (inciso a) y calculó con precisión la tasa original en kg/s (inciso c). Omitió la discusión sobre el riesgo mecánico o estructural de reducir el espesor de la membrana (inciso b).	<i>Omisión completa del inciso b.</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Excelente desempeño en esta pregunta. Describió con total claridad y precisión los fenómenos de hemólisis y crenación, identificando correctamente la tonicidad de los medios y la dirección del flujo neto de solvente. El cálculo de la presión osmótica teórica es impecable.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	0.7/2.0	Calculó correctamente la altura máxima de ascenso capilar de la sangre utilizando la Ley de Jurin (inciso c). Omitió el análisis del comportamiento de la sangre en tubos hidrofóbicos y la ventaja física del uso de microcapilares (incisos a y b).	<i>Omisión completa de los incisos a y b.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- No se detectaron errores conceptuales en las respuestas proporcionadas; el estudiante comprende perfectamente los temas que decidió responder.

Errores procedimentales

- Ninguno. El desarrollo algebraico, la sustitución de valores y el cálculo aritmético son impecables en todo el examen.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Thomairys Sosa

¡Tienes una habilidad matemática y de cálculo excepcional! Tu precisión con las fórmulas, el manejo de unidades y la notación científica es sobresaliente. Sin embargo, recuerda que en las ciencias de la salud, el 'por qué' biológico y clínico es tan importante como el número final. En futuros exámenes, asegúrate de responder a las preguntas

de desarrollo y argumentación cualitativa. No dejes secciones en blanco, ya que tu excelente capacidad de análisis demostrada en la Pregunta 4 sugiere que habrías respondido muy bien el resto de la teoría.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante tiene un perfil marcadamente cuantitativo y preciso. Resolvió a la perfección todos los ejercicios prácticos/numéricos del examen, obteniendo un puntaje perfecto en esos incisos. Su baja calificación se debe exclusivamente a que no contestó las preguntas teóricas de los temas 1, 2, 3 y 5. Se recomienda verificar si el estudiante experimentó limitaciones de tiempo durante la prueba.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-3.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.